

ECOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

MODÉLISATION NUMÉRIQUE DES SOLIDES ET STRUCTURES

PROJET DE SEMESTRE

Sujet 6 : Essai Brésilien

AUTEURS

EDOUARD THOUMAS, SCIPER : 362532
ROMAIN FASTENAEKELS, SCIPER : 355620
DANIEL KRIEF, SCIPER : 364074

GROUP 3

31 mai 2025

PROF. J.-F. MOLINARI, DR. GUILLAUME ANCIAUX



Table des Matières

1	Introduction	1
2	Validation par Patch Test	1
2.1	Patch Test T3	1
2.1.1	Maillage avec des Eléments T3	1
2.1.2	Essai de Traction	2
2.1.3	Essai de Cisaillement	3
2.2	Patch Test T6	5
2.2.1	Passage au Maillage T6	5
2.2.2	Maillage avec des Eléments T6	5
2.2.3	Utilisation de l'Isoparamétrie	6
2.2.4	Dérivation des Fonctions d'Interpolation	6
2.2.5	Calcul des Matrices d'Interpolation et de Transformation	7
2.2.6	Intégration, Points et Poids de Quadrature	8
2.2.7	Essai de Traction	8
2.2.8	Essai de Cisaillement	9
3	Essai Brésilien	11
3.1	Déroulement de l'Essai	11
3.2	Choix du Matériau	11
3.3	Critère de Résistance	11
3.4	Modélisation de l'Essai avec des Eléments T3	12
3.4.1	Génération du Maillage	12
3.4.2	Définition des Forces Appliquées	13
3.4.3	Définition des Blocages	13
3.4.4	Etude de Convergence	13
3.4.5	Etude Modale	15
3.5	Modélisation de l'Essai avec des Eléments T6	16
3.5.1	Génération du Maillage	16
3.5.2	Définition des Forces Appliquées	17
3.5.3	Définition des Blocages	17
3.5.4	Etude de Convergence	17
3.5.5	Etude Modale	19
3.6	Etude Modale : Comparaison entre T3 et T6	19
4	Extension Possible à un Critère Energétique	20
5	Conclusion	21
	Annexes	23
A	Sujet	23

1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à la modélisation numérique d'un essai brésilien, une méthode couramment utilisée pour déterminer la résistance à la traction indirecte des matériaux fragiles tels que les roches ou le béton. Cet essai consiste à appliquer une charge diamétrale sur un disque afin de générer des contraintes de traction perpendiculairement à la direction de la charge.

L'objectif principal de ce travail est de vérifier la robustesse et la précision du code éléments finis en réalisant dans un premier temps un patch test, sur une géométrie simple composée d'éléments T3 et T6, afin de s'assurer que le comportement en traction et cisaillement est correctement restitué.

Ensuite, l'étude se concentre sur la simulation de l'essai brésilien en définissant un critère de rupture basé sur la contrainte, puis en étudiant la force maximale supportée avant rupture en fonction du raffinement du maillage. Une analyse modale est également attendue, tout comme l'étude de la convergence des résultats selon la taille du maillage.

Enfin, une réflexion est menée sur l'utilisation d'un critère de rupture alternatif basé sur l'énergie, afin de comparer les approches et mieux comprendre les mécanismes de rupture dans les matériaux fragiles.

2 Validation par Patch Test

2.1 Patch Test T3

Pour cette simulation, nous avons réutilisé le code éléments finis développé au cours de l'année pour les éléments T3. Certains paramètres ont été adaptés afin de modéliser un cas de traction : cela inclut le maillage, la définition des blocages, l'application des forces, ainsi que le calcul et la comparaison des résultats. Ces ajustements sont présentés dans les sections suivantes.

2.1.1 Maillage avec des Eléments T3

Le patch test, présenté à la fig. 1, est ici réalisé à l'aide d'un maillage élémentaire constitué de quatre triangles T3, chacun défini par trois nœuds. Ce maillage couvre une géométrie carrée simple permettant de tester la réponse du code en traction ou cisaillement.

Les paramètres utilisés pour ce test sont les suivants :

- Module d'Young : $E = 210 \text{ GPa}$
- Coefficient de Poisson : $\nu = 0.3$
- Longueur du carré : $L = 1 \text{ m}$
- Hauteur : $H = 1 \text{ m}$
- Épaisseur de la plaque : $t = 10 \text{ mm}$

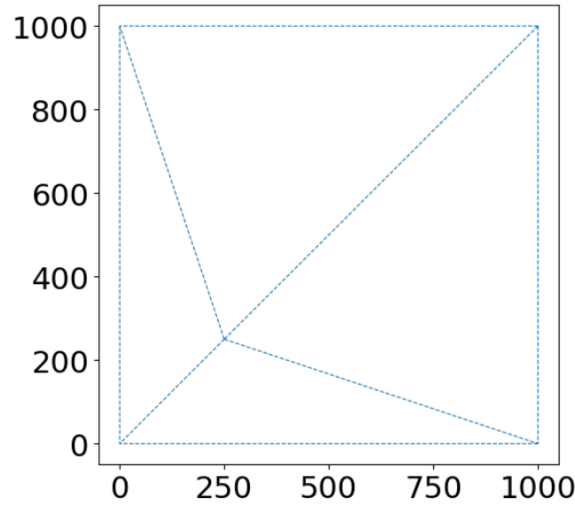


FIGURE 1 – Maillage de test utilisant des éléments T3 pour la validation.

2.1.2 Essai de Traction

a) Blocages Par la théorie, il est nécessaire d'empêcher les 3 modes de déplacement rigide : translation selon x ou y, ainsi que la rotation. Il faut donc fixer 3 blocages car le but est également de réduire ce nombre au maximum afin d'éviter une corruption des matrices. Il faut également anticiper le placement des forces, un degré de liberté ne pouvant pas accepter une force et un déplacement fixes simultanément. La force sera placée sur la facette supérieure selon y, il est donc possible de bloquer les deux noeuds de la facette inférieure selon y. Cela empêche la translation selon y ainsi que la rotation. En bloquant le noeud supérieur gauche selon x, le troisième mode : translation selon x est lui aussi désormais empêché.

b) Application de la Force L'essai de traction direct consiste en l'application d'une force sur une facette de notre élément. Comme dit précédemment il s'agira du côté supérieur dans ce cas. La force est donc répartie dans la direction y entre les deux noeuds du haut. Cette force se retrouve dans les formules théoriques ce qui autorise une fixation arbitraire de sa valeur. $F_{tot} = 200N$ sera donc appliquée.

c) Résultat Théorique Dans ce cas de traction uniaxiale verticale, les seules contraintes non nulles sont :

$$\sigma_{yy} = \frac{F}{L \cdot t} = \frac{200}{1 \cdot 0.01} = 20\,000 \text{ Pa}$$

tandis que

$$\sigma_{xx} = \sigma_{xy} = 0$$

Le tenseur des déformations est exprimé à partir de la relation :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \delta_{ij} \sigma_{kk}$$

On obtient ainsi :

- une déformation horizontale ε_{xx} induite uniquement par l'effet de Poisson (non détaillée ici),
- et une déformation verticale :

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1.3 \cdot 20\,000 - 0.3 \cdot 20\,000}{210 \times 10^9} = \frac{20\,000}{210 \times 10^9} = 9.52 \times 10^{-8}$$

Ces résultats serviront de référence pour valider la cohérence du champ de déplacement obtenu numériquement.

d) Comparaison avec Résultats Fournis par l'Ordinateur Le déplacement moyen des noeuds de la facette supérieure est calculé dans un premier temps (selon y). La hauteur du patch test l'est ensuite en utilisant directement les coordonnées des noeuds afin de rester valide en cas de changement. Cela permet d'obtenir la déformation :

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\Delta H}{H} = 9.523810 \cdot 10^{-8}$$

En comparant avec la valeur théorique (calcul fait dans le code pour atteindre la précision machine), l'erreur relative atteint la précision machine (10^{-16}) et confirme le bon fonctionnement du patch test T3 en traction :

$$\text{erreur relative} = \frac{\varepsilon_{yy, \text{theorique}} - \varepsilon_{yy, T3}}{\varepsilon_{yy, \text{theorique}}} = 1.3896634290890865 \cdot 10^{-16}$$

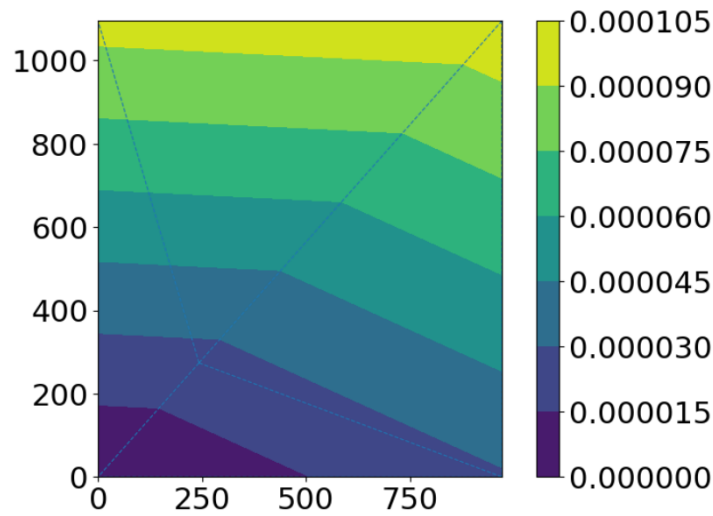


FIGURE 2 – Champ de déplacement résultant d'un chargement en traction sur le patch test T3.

La Figure 2 illustre le champ de déplacement horizontal obtenu lors du patch test à la traction. La répartition régulière des déplacements suivant l'axe de chargement (x) valide la bonne transmission des efforts dans l'élément fini. Ce résultat conforte la pertinence du maillage et des conditions aux limites imposées.

2.1.3 Essai de Cisaillement

a) Blocages Pour représenter l'essai de cisaillement correctement (plan du haut qui se déplace parallèlement au plan du bas), il est déjà impératif de bloquer le déplacement selon y des 4 coins. Pour éviter également la translation selon x, il faut ajouter un blocage par exemple sur le coin inférieur gauche.

b) Application de la Force Dans la même logique de suivre fidèlement l'essai, la force est répartie sur la surface supérieure tout comme pour la traction mais en étant cette fois selon l'axe x. Par consistance, une force totale de 200N est retenue.

c) Résultat Théorique Dans le cas d'un chargement en cisaillement pur, la seule composante non nulle du tenseur des contraintes est :

$$\sigma_{xy} = \frac{F}{H \cdot t} = \frac{200}{1000 \cdot 10} = 0.02 \text{ MPa}$$

Les composantes normales sont nulles :

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$$

On peut alors déduire la composante de déformation correspondante à partir de la loi de Hooke généralisée :

$$\varepsilon_{xy} = \frac{(1 + \nu)}{E} \cdot \sigma_{xy} = \frac{1,3 \cdot 0.02}{210 \cdot 10^3} = 1,238 \times 10^{-7}$$

Les autres composantes du tenseur de déformation sont nulles :

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = 0$$

Cette valeur de référence sera utilisée pour la validation du comportement au cisaillement dans le patch test.

d) Comparaison avec Résultats Fournis par l'Ordinateur Le déplacement moyen des noeuds de la facette supérieure et inférieure sont calculés dans un premier temps (selon x) afin d'obtenir la différence. La hauteur du patch test l'est ensuite en utilisant directement les coordonnées des noeuds afin de rester valide en cas de changement. Cela permet d'obtenir la déformation :

$$\gamma_{xy} = \frac{u_{x,haut} - u_{x,bas}}{H} = 2.476190 \cdot 10^{-7}$$

$$\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$$

En comparant avec la valeur théorique (calcul fait dans le code pour atteindre la précision machine), l'erreur relative atteint la précision machine (10^{-16}) et confirme le bon fonctionnement du patch test T3 en cisaillement :

$$\text{erreur relative} = \frac{\varepsilon_{xy,theorique} - \varepsilon_{xy,T3}}{\varepsilon_{xy,theorique}} = 6.413831211180399 \cdot 10^{-16}$$

A noter qu'il est possible de réduire cette différence en bloquant le déplacement selon x du coin inférieur droit. En revanche cela peut entraîner des erreurs dans le champ de contrainte en forçant trop de blocage.

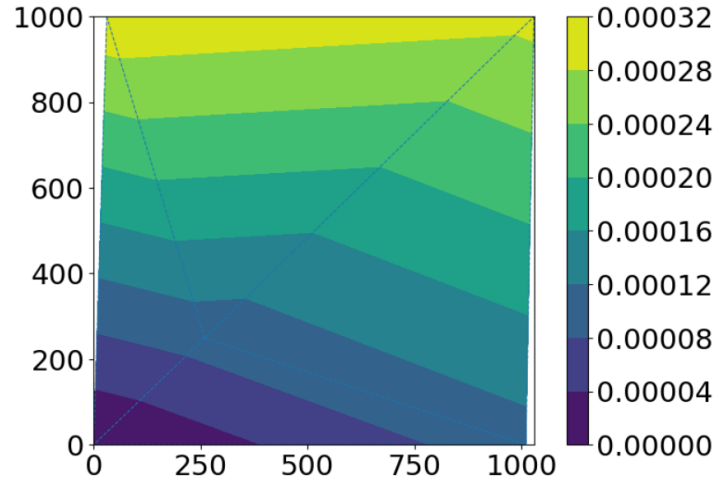


FIGURE 3 – Champ de déplacement résultant d’un chargement en cisaillement pur sur le patch test en T3.

La Figure 3 montre le champ de déplacement obtenu numériquement dans le cadre du patch test en cisaillement pur. Ce champ valide qualitativement le comportement attendu en cisaillement, avec un déplacement maximal localisé en coin supérieur, conformément à la théorie. La faible valeur des erreurs relatives confirmée par la comparaison numérique atteste du bon fonctionnement de l’élément T3 dans ce cas simple.

2.2 Patch Test T6

2.2.1 Passage au Maillage T6

Le passage aux éléments T6 implique plusieurs modifications par rapport aux éléments T3. Tout d’abord, les fonctions d’interpolation utilisées sont de degré 2 au lieu de degré 1, ce qui modifie le calcul des matrices locales. La matrice de raideur globale K est également plus grande, car le nombre de degrés de liberté augmente avec l’ajout de nœuds sur les arêtes. Les conditions aux limites doivent être adaptées : les nœuds intermédiaires sur les bords doivent aussi être bloqués correctement. De plus, l’application des efforts doit tenir compte de la présence de ces nœuds supplémentaires pour que la répartition des charges reste cohérente. Enfin, l’utilisation d’éléments quadratiques peut nécessiter une adaptation de la méthode d’intégration numérique. Les poids et points de quadrature utilisés pour le calcul des intégrales élémentaires doivent être choisis de manière à garantir l’exactitude de l’assemblage avec des fonctions d’interpolation de degré supérieur.

2.2.2 Maillage avec des Eléments T6

Le maillage utilisé pour ce patch test est constitué de quatre triangles quadratiques T6, chacun comportant six nœuds : trois aux sommets et trois aux milieux des arêtes. L’image ci-dessous illustre la numérotation et la répartition des nœuds.

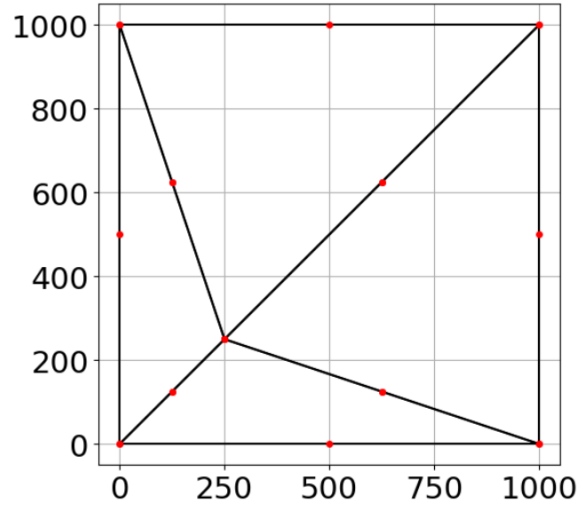


FIGURE 4 – Maillage de test utilisant des éléments T6 pour la validation.

2.2.3 Utilisation de l'Isoparamétrie

Dans cette modélisation, nous avons recours à l'approche isoparamétrique, qui consiste à utiliser les mêmes fonctions de forme pour interpoler à la fois la géométrie de l'élément et le champ de déplacement. Autrement dit, les coordonnées réelles (x, y) sont exprimées comme une combinaison des fonctions de forme quadratiques en fonction des coordonnées de référence (s, t) , exactement comme les déplacements.

Cette méthode présente un double avantage : elle permet de conserver une cohérence entre le maillage et le champ de déplacement, tout en simplifiant l'implémentation. Le choix d'utiliser l'isoparamétrie s'est également imposé pour des raisons de généricité. N'ayant jamais formellement développé cette méthode auparavant dans notre code, cette implémentation garantit désormais que les éléments de type T6 pourront être intégrés et utilisés sans qu'il soit nécessaire de redéfinir manuellement la géométrie pour chaque cas.

2.2.4 Dérivation des Fonctions d'Interpolation

On cherche ici l'expression de la fonction $N_1(x, y)$ pour un élément T6. On suppose une forme quadratique générale :

$$N_1(x, y) = a_1 + b_1x + c_1y + d_1xy + e_1x^2 + f_1y^2$$

Les conditions d'interpolation sont données par la géométrie de l'élément de référence. Le nœud 1 étant placé à l'origine, on impose :

$$N_1(0, 0) = 1 \quad \Rightarrow \quad a_1 = 1$$

On utilise ensuite les cinq autres nœuds de l'élément pour imposer les conditions suivantes :

$$N_1(1,0) = a_1 + b_1 \cdot 1 + c_1 \cdot 0 + d_1 \cdot 0 + e_1 \cdot 1^2 + f_1 \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow 1 + b_1 + e_1 = 0 \quad (1)$$

$$N_1(0,1) = 1 + c_1 + f_1 = 0 \quad (2)$$

$$N_1(0.5,0) = 1 + 0.5b_1 + 0.25e_1 = 0 \quad (3)$$

$$N_1(0.5,0.5) = 1 + 0.5b_1 + 0.5c_1 + 0.25d_1 + 0.25e_1 + 0.25f_1 = 0 \quad (4)$$

$$N_1(0,0.5) = 1 + 0.5c_1 + 0.25f_1 = 0 \quad (5)$$

On peut alors écrire le système linéaire suivant :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.25 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0.25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ e_1 \\ f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ce système peut être résolu pour obtenir l'expression explicite de la fonction N_1 . Dans le cas particulier du triangle de référence, on retrouve :

$$N_1(s,t) = (1-s-t)(1-2s-2t)$$

Les fonctions N_2 à N_6 sont obtenues en suivant la même méthode, en imposant la valeur 1 au nœud concerné et 0 aux autres :

$$N_2(s,t) = s(2s-1)$$

$$N_3(s,t) = t(2t-1)$$

$$N_4(s,t) = 4s(1-s-t)$$

$$N_5(s,t) = 4st$$

$$N_6(s,t) = 4t(1-s-t)$$

2.2.5 Calcul des Matrices d'Interpolation et de Transformation

Afin de construire la matrice de raideur élémentaire pour un élément T6, il est nécessaire de déterminer trois matrices fondamentales : la matrice $C(s,t)$, le jacobien $J(s,t)$, et la matrice $B(s,t)$ qui relie les déplacements nodaux aux déformations dans le repère global.

1. Matrice $C(s,t)$

La matrice $C(s,t)$ est construite à partir des dérivées analytiques des fonctions de forme quadratiques $N_i(s,t)$ des éléments T6. Ces dérivées sont calculées manuellement pour chaque fonction N_i , puis organisées dans une matrice de taille 4×12 selon la structure suivante :

$$C(s,t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial s} & 0 & \dots & \frac{\partial N_6}{\partial s} & 0 \\ \frac{\partial N_1}{\partial t} & 0 & \dots & \frac{\partial N_6}{\partial t} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial s} & \dots & 0 & \frac{\partial N_6}{\partial s} \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial t} & \dots & 0 & \frac{\partial N_6}{\partial t} \end{pmatrix}$$

2. Matrice Jacobienne $J(s,t)$

Les coordonnées globales d'un point dans l'élément sont interpolées à l'aide des fonctions de forme :

$$x(s, t) = \sum_{i=1}^6 N_i(s, t) \cdot x_i, \quad y(s, t) = \sum_{i=1}^6 N_i(s, t) \cdot y_i$$

Le jacobien $J(s, t)$, de taille 2×2 , est ensuite obtenu par dérivation de ces expressions :

$$J(s, t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix}$$

3. Matrice $B(s, t)$

La matrice B permet de relier le vecteur de déplacement aux composantes du tenseur des déformations ε . Elle est calculée à partir du produit matriciel suivant :

$$B(s, t) = A \cdot J^{-1} \cdot C(s, t)$$

où :

— A est une matrice 3×4 qui extrait les composantes du gradient du déplacement :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

— J_{ext}^{-1} est une version prolongée du jacobien inversé, de taille 4×4 , avec le bloc J^{-1} répété sur la diagonale.

— $C(s, t)$ est la matrice construite précédemment.

Cette matrice B est évaluée en chaque point de quadrature pour le calcul de la matrice de raideur élémentaire par intégration.

Remarque : La procédure d'assemblage des matrices et d'intégration reste strictement identique à celle employée pour les éléments T3.

2.2.6 Intégration, Points et Poids de Quadrature

L'élévation du degré d'interpolation entraîne un ajustement des points et poids de quadrature utilisés pour l'intégration des grandeurs élémentaires. En particulier, il est nécessaire d'utiliser une règle de quadrature adaptée pour garantir l'exactitude des intégrales. Ces points et poids sont des valeurs connues, généralement tabulées, et peuvent être trouvés facilement dans la littérature.

2.2.7 Essai de Traction

La répartition de la force entre les noeuds n'est cette fois plus intuitive. Il faut pour cela prendre une facette du T6 dans le système de coordonnées naturelles. En prenant un noeud i et en utilisant la fonction N_i correspondante, il est possible de trouver la fraction de force à appliquer $F_i = x\% \cdot F_{\text{tot}}$ (F_{tot} étant la force totale appliquée sur une facette) en intégrant N_i de 0 à 1 :

$$F_i = \left(\int_0^1 N_i(s, 0) ds \right) \cdot F_{\text{tot}}$$

Pour simplifier, le calcul est fait sur la facette du bas ce qui permet de simplifier $t = 0$ dans les fonctions N . Il en découle que les noeuds aux coins reprennent chacun $1/6$ de la force totale tandis que celui au centre reprend $4/6$. Il est vérifié que le total vaut 1 en guise de confirmation.

a) Blocages En suivant la même logique : cohérence avec la réalité de l'essai, minimisation des blocages pour éviter les contraintes parasites, empêcher les déplacement rigide. Il est possible d'atteindre l'erreur machine en bloquant le déplacement selon y de toute la facette inférieure et selon x du coin supérieur gauche. La logique est donc la même que pour le T3 mais avec cette fois 4 blocages au lieu de 3 (UY du noeud inférieur au entre).

b) Forces La force appliqué est la même que pour T3 avec comme unique différence la répartition comme discuté en début de section.

c) Théorie Le principe de comparaison prend tout son sens sur le fait que la valeur théorique ne change en rien entre T3 et T6. La comparaison numérique se fait donc toujours avec :

$$\varepsilon_{yy} = 9.52 \times 10^{-8}$$

d) Résultat numérique La valeur à comparer est extraite de la même manière ; déplacement moyen selon y de la facette supérieure divisé par la hauteur :

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\Delta H}{H} = 9.523810 \cdot 10^{-8}$$

et donc :

$$\text{erreur relative} = \frac{\varepsilon_{yy,theorique} - \varepsilon_{yy,T3}}{\varepsilon_{yy,theorique}} = 5.558653716356346 \cdot 10^{-16}$$

confirmant le bon fonctionnement des T6 en traction.

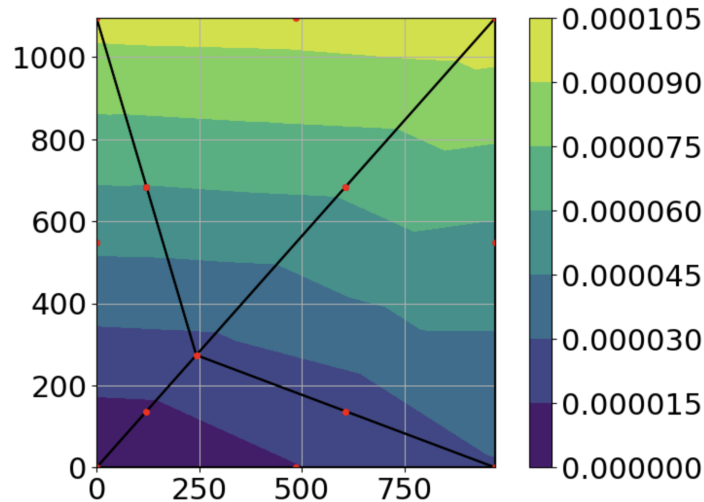


FIGURE 5 – Champ de déplacement résultant d'un chargement en traction pur sur le patch test en T6.

2.2.8 Essai de Cisaillement

a) Blocages Il est assez périlleux d'obtenir le résultat souhaité en essayant de minimiser les blocages. Avec T6, il est nécessaire de bloquer entièrement la facette inférieure selon x, ainsi que tout le contour à l'exception du noeud médian inférieur selon y. Les essais pour réduire les blocages se sont tous conclu par un échec avec une erreur relative autour du % dans le meilleur cas.

b) Forces La force appliqué est la même que pour T3, avec la distribution propre au T6 dérivée plus haut.

c) Théorie Le principe de comparaison prend tout son sens sur le fait que la valeur théorique ne change en rien entre T3 et T6. La comparaison numérique se fait donc toujours avec :

$$\varepsilon_{xy} = 1.238 \times 10^{-7}$$

d) Résultat numérique La valeur à comparer est extraite de la même manière ; déplacement moyen selon x en haut - déplacement moyen selon x en bas divisé par la hauteur :

$$\gamma_{xy} = \frac{u_{x,haut} - u_{x,bas}}{H} = 2.476190 \cdot 10^{-7}$$

$$\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$$

et donc :

$$\text{erreur relative} = \frac{\varepsilon_{xy,theorique} - \varepsilon_{xy,T6}}{\varepsilon_{xy,theorique}} = 6.413831211180399 \cdot 10^{-16}$$

confirmant le bon fonctionnement des T6 en traction.

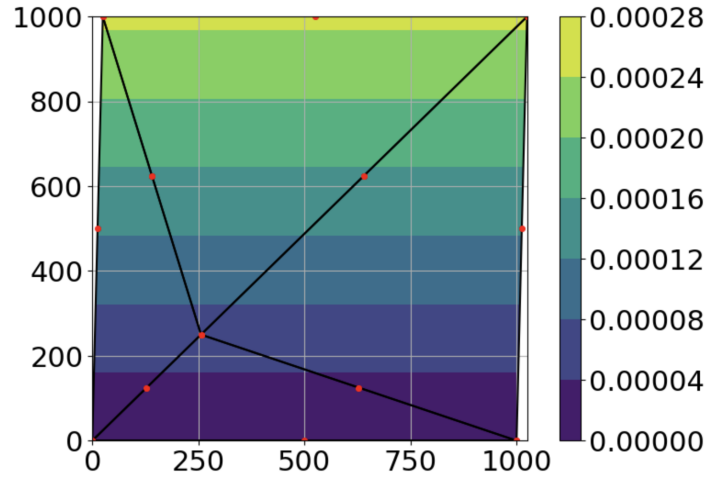


FIGURE 6 – Champ de déplacement résultant d'un chargement en cisaillement pur sur le patch test en T6.

3 Essai Brésilien

3.1 Déroulement de l'Essai

L'objectif de l'essai brésilien est de déterminer la résistance à la traction d'un matériau fragile, comme le béton ou la roche, de manière indirecte.

L'essai consiste à comprimer un disque en matériau fragile selon un diamètre vertical. La charge est appliquée à l'aide de deux appuis très fins placés sur les bords supérieur et inférieur du disque.

Dans la pratique, ces appuis sont si étroits que la charge est considérée comme ponctuelle. Elle est donc transmise au centre des deux côtés opposés du disque, comme illustré à la figure 7. Cela génère un champ de traction à l'intérieur du disque, perpendiculaire à la direction de la charge. Une fissure se forme généralement au centre, lorsque la traction dépasse la résistance du matériau.

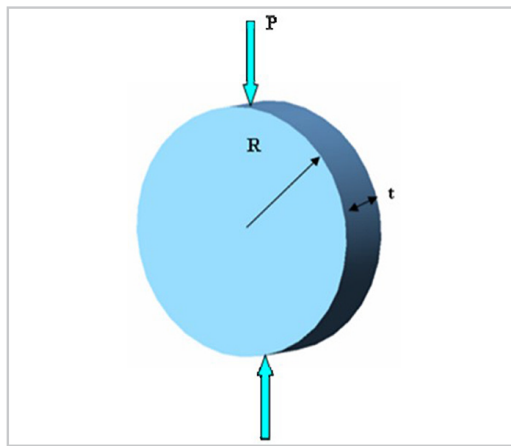


FIGURE 7 – Principe de l'essai brésilien : chargement ponctuel appliqué sur les bords opposés du disque

3.2 Choix du Matériau

Pour cette étude, nous avons considéré un échantillon cylindrique en béton (C30/37), matériau typiquement utilisé dans les essais brésiliens. Le disque modélisé possède un **rayon $R = 50 \text{ mm}$** et une **épaisseur $t = 10 \text{ mm}$** .

Les propriétés mécaniques du béton retenues sont les suivantes :

- **Résistance caractéristique en compression** : $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$
- **Résistance à la traction** : $f_{ctm} = 2.9 \text{ MPa}$
- **Module de Young** : $E = k_e \cdot f_{cm}^{1/3} \approx 33\,620 \text{ MPa}$ (tiré de la SIA 262)
- **Coefficient de Poisson** : $\nu = 0.2$
- **Masse volumique** : $\rho = 2400 \text{ kg/m}^3$

3.3 Critère de Résistance

Dans notre modélisation de l'essai brésilien, la rupture n'est pas due directement à la compression, mais à une contrainte de traction induite perpendiculairement à la direction de la charge. Cette contrainte de traction se développe au centre du disque comprimé diamétralement, et c'est elle qui provoque la fissuration.

Afin d'identifier le moment de la rupture dans notre simulation, nous avons adopté un critère basé sur la contrainte principale maximale σ_1 , calculée à l'aide du *cercle de Mohr* à partir du tenseur des contraintes plans $\boldsymbol{\sigma}$ dans chaque élément :

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

où σ_{xx} , σ_{yy} et τ_{xy} sont les composantes du tenseur des contraintes obtenues à partir du champ de déplacement simulé.

La rupture est considérée atteinte lorsqu'on observe dans un élément :

$$\sigma_1 \geq \sigma_t$$

La contrainte σ_t n'est pas imposée dans le modèle, mais elle est déduite analytiquement à partir de la force appliquée F , selon la formule classique de l'essai brésilien :

$$\sigma_t = \frac{2F}{\pi Dt} \quad (1)$$

Ce critère permet donc de coupler la simulation en compression (chargement imposé) avec l'évaluation de la traction induite au centre. La rupture est localisée là où σ_1 dépasse la valeur analytique de σ_t , ce qui correspond bien à l'interprétation physique de l'essai brésilien.

3.4 Modélisation de l'Essai avec des Éléments T3

La structure générale du code utilisé ici repose sur celle développée précédemment pour les patch tests. Toutefois, l'essai brésilien présente des spécificités qui nécessitent une attention particulière, notamment en ce qui concerne le maillage, le chargement et les conditions aux limites. Ces éléments influencent fortement la distribution des contraintes et la qualité des résultats obtenus par la méthode des éléments finis.

3.4.1 Génération du Maillage

Le maillage du disque a été généré automatiquement à l'aide de la bibliothèque **Gmsh**, intégrée dans notre propre script Python. Nous avons défini la géométrie circulaire ainsi que les tailles caractéristiques des éléments directement via l'API, sans passer par l'interface graphique du logiciel.

Une étude de convergence en fonction de la taille de maille l_c est présentée plus loin dans le rapport. Ici, la figure 12 illustre deux exemples de maillages générés avec $l_c = 10$ mm (à gauche) et $l_c = 5$ mm (à droite). Ces exemples permettent de visualiser l'impact du raffinement du maillage sur la discrétisation du disque.

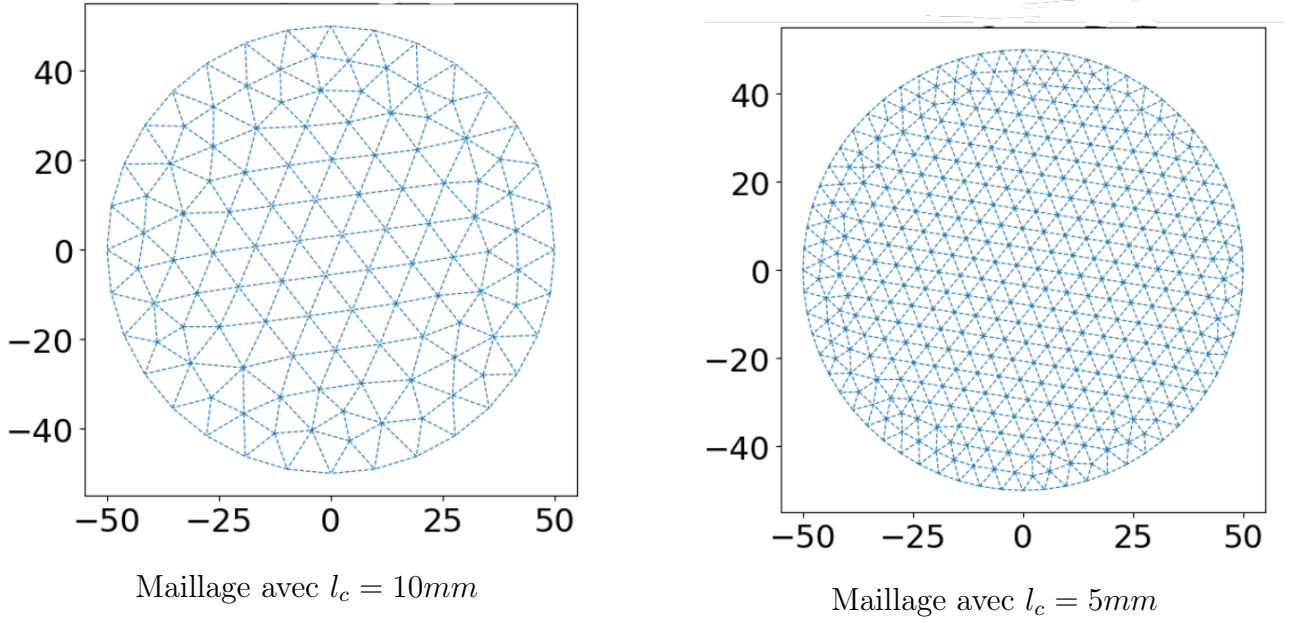


FIGURE 8 – Maillages T3 générés avec Gmsh pour le disque de rayon 50 mm

3.4.2 Définition des Forces Appliquées

La procédure expérimentale consiste du point de vue théorique en l'application d'une force $F/2$ de manière ponctuelle sur les extrémités supérieures et inférieure du cercle. Cela va poser des problèmes sur le champs de contraintes, piège classique des éléments finis. Néanmoins, ce projet a été mené avec la volonté d'étudier la solution théorique et expérimentale et non la convergence produite par les éléments finis qui nécessiterait de s'éloigner de l'essai théorique en répartissant la force sur une petite surface au lieu d'être ponctuelle.

3.4.3 Définition des Blocages

Les mêmes choix doivent être pris ici. La théorie demande de bloquer UX en haut et en bas uniquement, bloquer UY au centre serait requis en suivant la théorie des éléments finis tandis que la solution s'éloignerait de l'essai théorique. Dans la même intention d'être proche de la théorie, le choix a donc été pris de bloquer uniquement UX en haut et en bas.

3.4.4 Etude de Convergence

Deux options sont explorées : fixer F et comparer σ_{EF} pris au noeud le plus proche du centre et comparer au σ_t trouvé avec la formule. Ou, fixer $\sigma_t = 2.9MPa$ pour un béton d'après la théorie et trouver F provoquant $\sigma_{EF} = \sigma_t$. La deuxième étape requiert des itérations, un procédé par dichotomie est appliqué pour trouver F jusqu'à ce que la taille de l'incertitude (interval de recherche) soit < 0.1 N.

a) La force appliqué est fixée à 100 N avec σ_t correspondant (equation 1) valant $0.2\pi \approx 0.6283$:

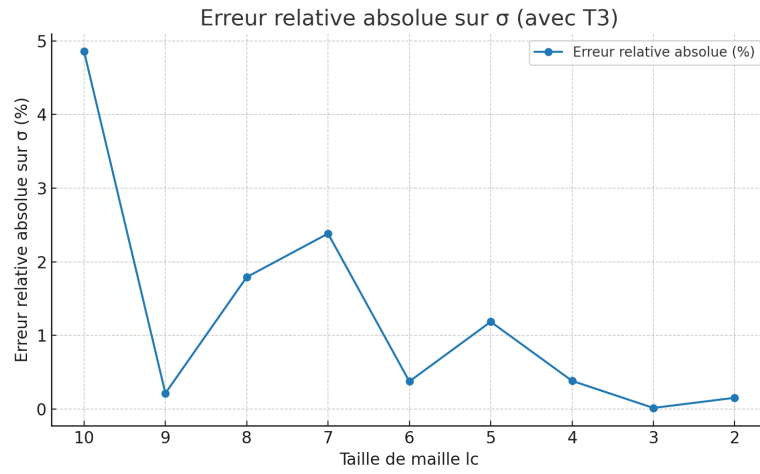


FIGURE 9 – Convergence de σ avec T3

TABLE 1 – Résultats pour T3 – Erreur relative sur σ et valeur de σ EF

l_c	σ EF (MPa)	Erreur relative (%)
10	0.061	-4.8591
9	0.064	0.2115
8	0.063	-1.7911
7	0.062	-2.3824
6	0.063	-0.3729
5	0.063	-1.1839
4	0.063	-0.3811
3	0.064	-0.0125
2	0.064	-0.1509

b) Pour un béton C30/37, $\sigma_t = 2.9$ MPa ce qui correspond (equation 1) à une force totale de $1450\pi \approx 4555.3093$ N :

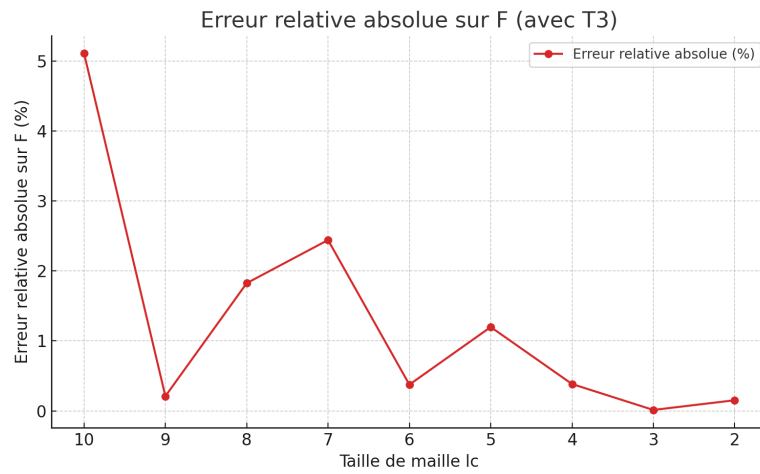


FIGURE 10 – Convergence de F avec T3

TABLE 2 – Résultats pour T3 – Erreur relative sur la force F et valeur de F EF

lc	Force (N)	Erreur relative (%)
10	4788.00	5.1082
9	4545.75	-0.2098
8	4638.44	1.8248
7	4666.52	2.4413
6	4572.39	0.3749
5	4609.89	1.1982
4	4572.78	0.3835
3	4555.91	0.0131
2	4562.23	0.1520

La force et la contrainte sont bien en relation, l'erreur relative absolue pouvant entièrement se superposer. Il semble que la convergence ne soit pas intégralement stable avec certains sauts malgré une diminution de lc pour certaines valeurs. Il est normal de ne pas atteindre une précision supérieure dû aux imprécisions entre théorie et EF ainsi qu'à la précision de la formule mathématique et les conditions précises y ayant conduit (dimensions exactes et propriétés des matériaux par exemple). La précision venant de la taille de l'intervalle de dichotomie impacte également les valeurs : un intervalle de 0.1N provoque une erreur relative absolue de $\frac{0.1}{1450\pi} \approx 0.002\%$. Il sera donc dans tous les cas impossible d'atteindre une précision plus fine. La meilleure valeur obtenue sur la force valant (en valeur absolue) 0.0131 % avec $lc = 3$.

3.4.5 Etude Modale

L'étude modale permet de déterminer les fréquences naturelles de vibration du disque ainsi que les formes associées, appelées modes propres. Ces modes correspondent aux configurations dans lesquelles la structure peut osciller librement, en l'absence d'amortissement ou de forces extérieures.

Mathématiquement, il s'agit de résoudre le problème aux valeurs propres suivant :

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \omega^2\mathbf{M}\mathbf{u}$$

où :

- $\mathbf{K}$ est la matrice de raideur globale,
- $\mathbf{M}$ est la matrice de masse globale,
- ω est la pulsation propre (en rad/s),
- $\mathbf{u}$ est le vecteur propre associé (forme du mode).

Dans notre modèle, la matrice de masse $\mathbf{M}$ est construite par assemblage des matrices de masse élémentaires, calculées pour chaque élément fini.

Pour chaque élément T3, la formulation lumpée a été utilisée. Elle consiste à répartir uniformément la masse de l'élément aux trois nœuds, ce qui permet d'obtenir une matrice diagonale simple à assembler. Cela revient à approximer la matrice de masse locale par :

$$\mathbf{M}_e = \frac{\rho \cdot A \cdot t}{3} \cdot \text{diag}(1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

où :

- ρ est la masse volumique (2400 kg/m³),
- A est l'aire de l'élément,

- t est l'épaisseur du disque (10 mm),
- la matrice est de taille 6×6 (2 degrés de liberté par nœud).

Ce choix de matrice lumpée est bien adapté à l'analyse modale car il simplifie la résolution sans altérer la qualité des fréquences extraites pour les premiers modes. Une fois les matrices $\mathbf{K}$ et $\mathbf{M}$ assemblées, le problème aux valeurs propres est résolu après réduction aux seuls degrés de liberté libres (hors blocages).

Les vecteurs propres obtenus sont ensuite utilisés pour visualiser les formes des modes de vibration.

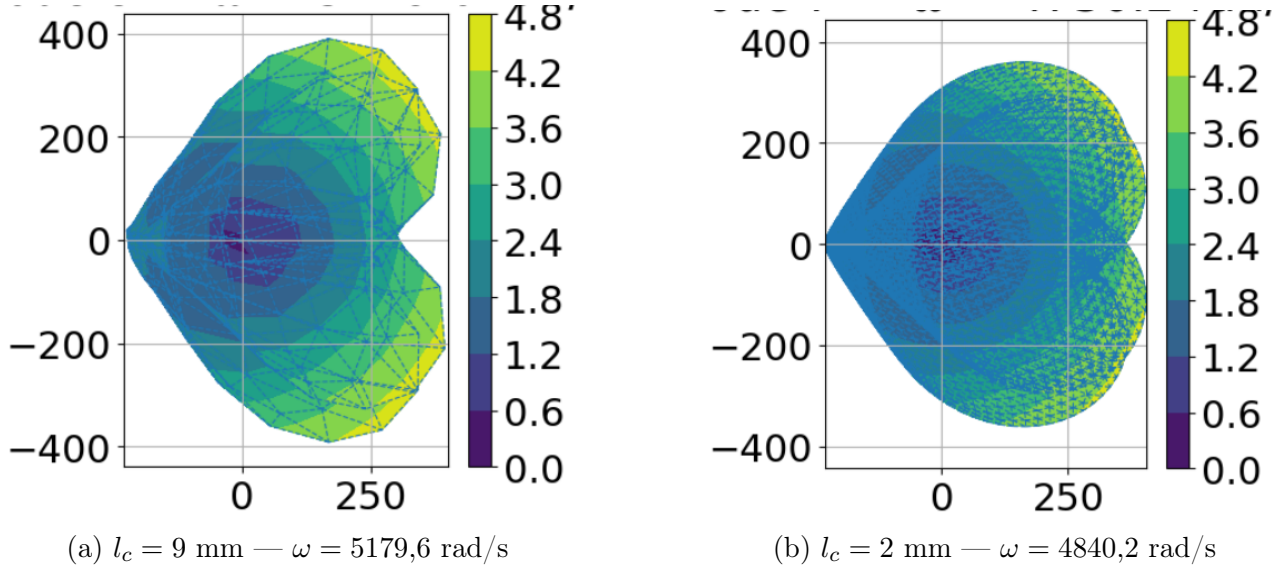


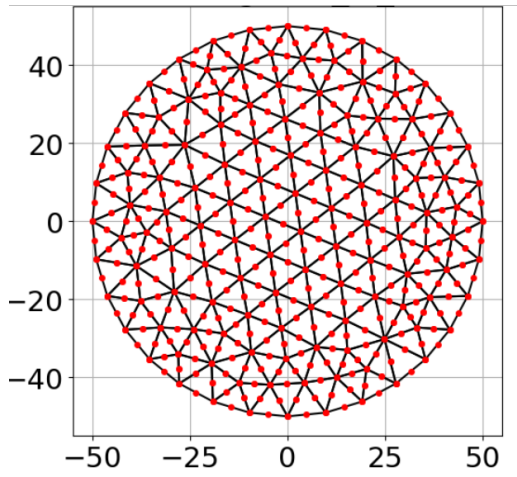
FIGURE 11 – Influence de la taille de maillage sur le mode propre 8 (éléments T3).

On observe que la forme du mode reste globalement similaire, mais la valeur de la fréquence propre diminue à mesure que la taille du maillage l_c diminue. Ce comportement est tout à fait logique d'un point de vue physique : un maillage plus fin offre plus de souplesse à la structure, ce qui revient à réduire sa rigidité globale. Or, la pulsation propre ω étant liée à la rigidité par la relation $\omega^2 = \frac{k}{m}$, une structure moins rigide résonne à une fréquence plus basse. Le raffinement du maillage permet ainsi d'obtenir une estimation plus réaliste du comportement dynamique réel du système.

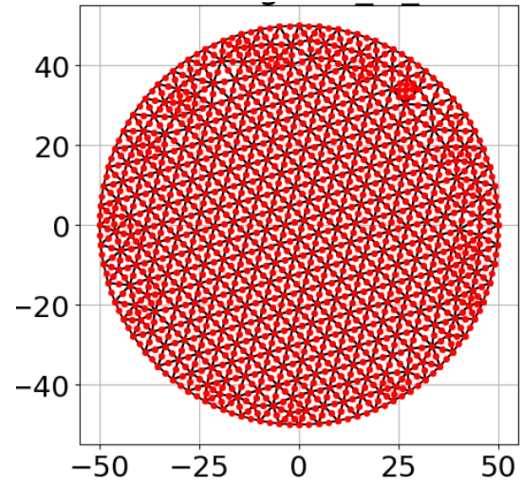
3.5 Modélisation de l'Essai avec des Éléments T6

3.5.1 Génération du Maillage

Le maillage avec des éléments T6 est généré de la même manière que pour les T3, en utilisant Gmsh. La seule différence est l'ordre des éléments fixé à 2, ce qui ajoute un nœud au milieu de chaque arête. Cela permet de mieux représenter la géométrie circulaire et d'améliorer l'interpolation du champ de déplacement.



Maillage avec $l_c = 10\text{ mm}$



Maillage avec $l_c = 5\text{ mm}$

FIGURE 12 – Maillages T6 générés avec Gmsh pour le disque de rayon 50 mm

3.5.2 Définition des Forces Appliquées

La force est appliquée de la même manière que pour l'essai en T3. Un problème pourrait apparaître si la force était appliquée sur un noeud central, par la géométrie de remplissage ce problème ne peut néanmoins pas apparaître ; le noeud le plus haut et plus bas seront forcément des coins des T6.

3.5.3 Définition des Blocages

Les blocages sont eux aussi les mêmes.

3.5.4 Etude de Convergence

a) La valeur de sigma doit être la même que T3 ; σ_t valant $0.2\pi \approx 0.6283$:

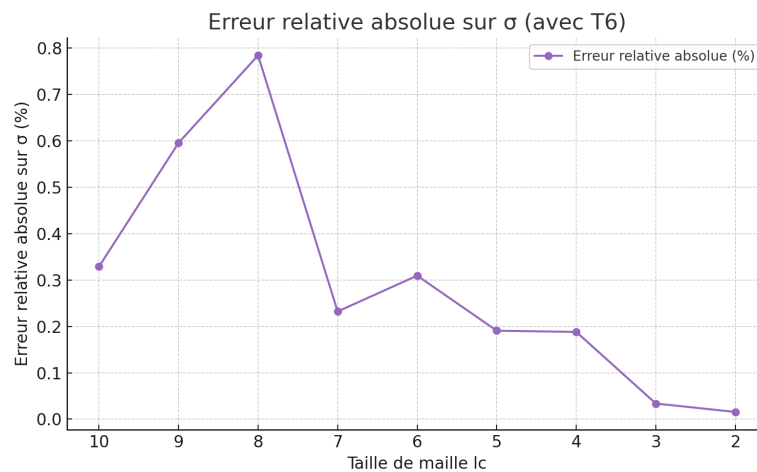


FIGURE 13 – Convergence de σ avec T6

TABLE 3 – Résultats pour T6 – Erreur relative sur σ et valeur de σ EF

lc	σ EF (MPa)	Erreur relative (%)
10	0.063	-0.3287
9	0.063	-0.5955
8	0.063	-0.7842
7	0.064	-0.2322
6	0.063	-0.3094
5	0.064	-0.1907
4	0.064	-0.1881
3	0.064	-0.0337
2	0.064	-0.0156

b) La contrainte de rupture reste la même, force totale de $1450\pi \approx 4555.3093$ N

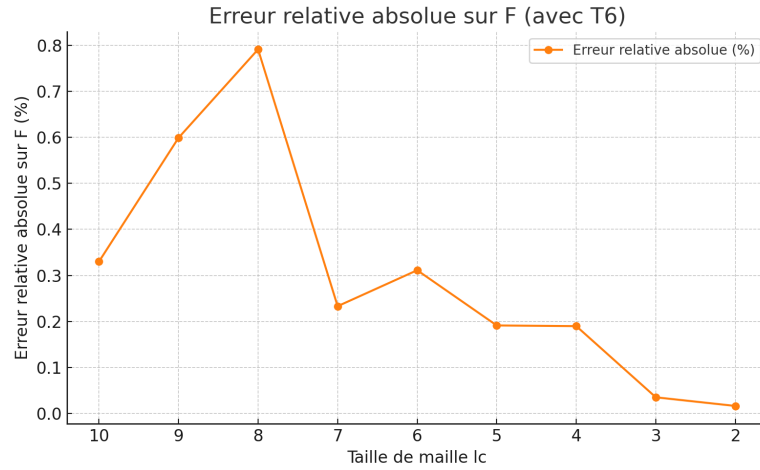


FIGURE 14 – Convergence de F avec T6

TABLE 4 – Résultats pour T6 – Erreur relative sur la force F

lc	Force (N)	Erreur relative (%)
10	4788.00	0.3300
9	4545.75	0.5992
8	4638.44	0.7916
7	4666.52	0.2330
6	4572.39	0.3112
5	4609.89	0.1911
4	4572.78	0.1896
3	4555.91	0.0348
2	4562.23	0.0160

La force et la contrainte sont bien en relation, l'erreur relative absolue pouvant entièrement se superposer. La convergence est cette fois bien plus monotone et semble indiquer que réduire lc permettrait encore de raffiner les valeurs (pas fait ici pour des raisons de puissances de calcul). La précision venant de la taille de l'intervalle de dichotomie impacte également les valeurs : un interval de 0.1N provoque une erreur relative absolue de $\frac{0.1}{1450\pi} \approx 0.002\%$. Il sera donc dans

tous les cas impossible d'atteindre une précision plus fine. La meilleure valeur obtenue sur la force valant (en valeur absolue) 0.0160 % avec $l_c = 2$. A noter que malgré les instabilités, la meilleure valeur de T3 dépasse celle de T6. En diminuant l_c , il est possible que T6 reprenne l'avantage. Malgré une meilleure valeur, dans le cas où on ne connaîtrait pas la valeur théorique la monotonie des T6 serait très certainement préférable. Sans oublier qu'il est possible que les valeurs théoriques ne correspondent justement pas exactement à la manière dont le problème est posé.

3.5.5 Etude Modale

On étudie ici l'impact du raffinement du maillage sur les fréquences propres, en conservant cette fois uniquement des éléments quadratiques T6. L'objectif est de vérifier si l'effet observé précédemment avec les T3 se retrouve également ici.

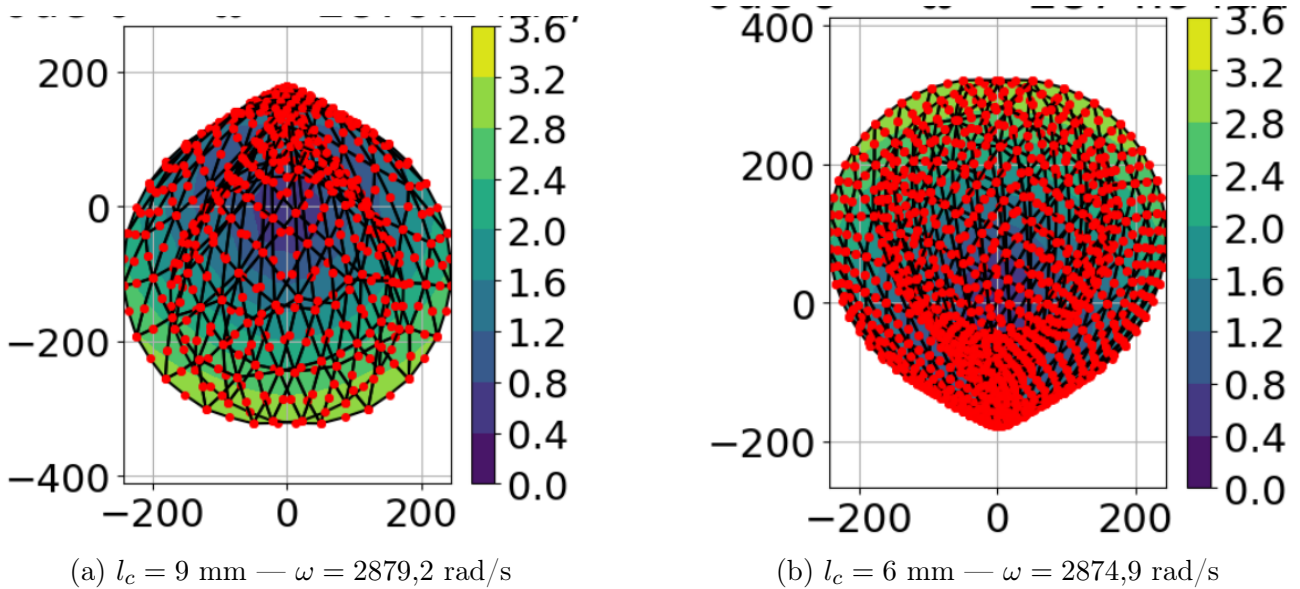
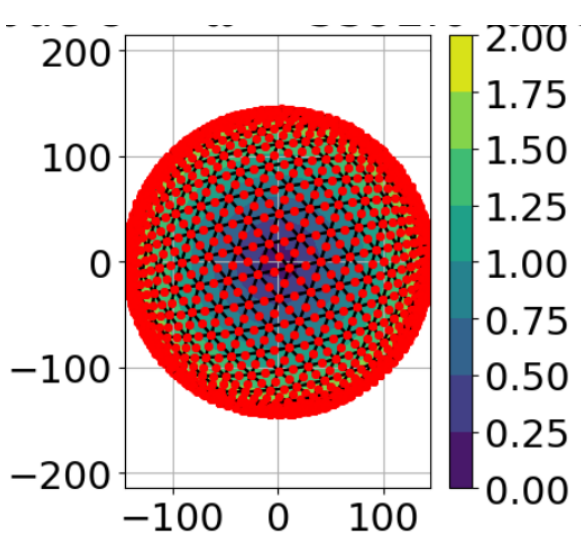


FIGURE 15 – Comparaison des formes de modes propres obtenues avec des éléments T6 pour deux tailles de maillage.

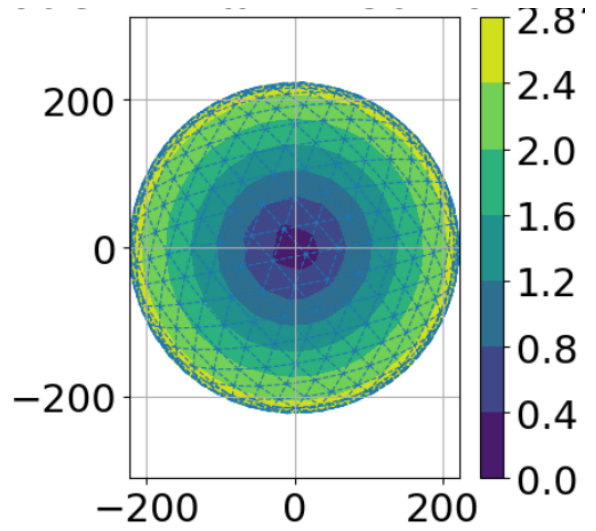
Comme attendu, un maillage plus fin (à droite) conduit à une fréquence propre légèrement plus basse. Le phénomène reste le même que précédemment : affiner le maillage réduit la rigidité globale du modèle, ce qui fait diminuer ω . On note cependant que, comparé au cas des T3, la variation est ici très faible, ce qui montre que les éléments T6 fournissent déjà une bonne approximation même avec un maillage plus grossier.

3.6 Etude Modale : Comparaison entre T3 et T6

On compare ici les modes propres obtenus avec des éléments T3 et T6 afin d'analyser l'effet du type d'élément sur la fréquence propre.



(a) Mode 8 — $T6$: $\omega = 3392,6$ rad/s



(b) Mode 7 — $T3$: $\omega = 4802,6$ rad/s

FIGURE 16 – Comparaison des formes de modes propres obtenues avec des éléments $T6$ et $T3$.

La différence observée entre les éléments $T3$ et $T6$ suit le même principe que celle liée à la taille du maillage : les $T6$, plus souples que les $T3$, induisent une rigidité globale plus faible du modèle. La fréquence propre obtenue est donc logiquement plus basse, comme lorsqu'on affine le maillage.

4 Extension Possible à un Critère Energétique

L'introduction d'un critère énergétique ne modifie pas le système global à résoudre. Le code reste inchangé : on résout le problème d'élasticité linéaire

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}$$

comme précédemment. Seule la manière de détecter la rupture évolue.

Plutôt que de comparer la contrainte principale maximale à une résistance en traction, on évalue l'énergie interne stockée dans chaque élément. Dans un cadre linéaire élastique, cette énergie est donnée par :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$$

La rupture est atteinte lorsque $\mathcal{E} \geq \mathcal{E}_c$, avec :

$$\mathcal{E}_c = \frac{G_f}{h}$$

où G_f est l'énergie spécifique de rupture (en J/m^2) et h la taille de l'élément fini.

Cette méthode présente plusieurs avantages :

- elle prend en compte l'état de déformation complet ;
- elle est indépendante de l'orientation du tenseur des contraintes ;
- elle s'adapte naturellement aux zones de fissuration étendues.

Son principal inconvénient est la difficulté à calibrer G_f , dont la valeur varie fortement selon les compositions et les essais. Pour le béton, on trouve généralement des valeurs comprises entre 50 et 150 J/m^2 , ce qui peut affecter la précision du critère.

5 Conclusion

Ce projet nous a permis de développer et de valider un code éléments finis capable de simuler des essais en traction, cisaillement et compression indirecte via l'essai brésilien. Les patch tests réalisés avec des éléments T3 et T6 ont confirmé la précision du code, atteignant des erreurs relatives du même ordre de grandeur que l'erreur machine.

L'essai brésilien a ensuite été modélisé avec soin en restant fidèle à la description expérimentale, en portant une attention particulière à la définition des chargements, des blocages et au critère de rupture basé sur la contrainte principale maximale au centre. L'étude de la convergence a montré que les résultats dépendent fortement de la taille du maillage, avec des erreurs relatives faibles dès que l_c devient raisonnablement petit. Les éléments T6 se sont révélés plus stables numériquement, avec une convergence plus monotone que les T3, bien qu'un maillage très fin en T3 puisse ponctuellement fournir des résultats légèrement meilleurs. Il semble raisonnable de penser qu'au vu de cette convergence monotone, les T6 soient capable de fournir des résultats plus exacts à condition de continuer de réduire l_c , cela offre donc un choix entre exactitude et temps de calcul désiré.

Enfin, l'analyse modale a mis en évidence l'influence du type d'élément et du raffinement sur les fréquences propres. Elle a confirmé que le raffinement du maillage ou l'utilisation d'éléments plus souples (T6) réduit la rigidité globale du modèle, ce qui abaisse logiquement les fréquences de résonance. Une extension énergétique a également été explorée en fin de projet, ouvrant la voie à des approches plus générales pour la modélisation de la rupture.

Ce travail nous a permis de consolider notre compréhension théorique des éléments finis tout en mettant en pratique les concepts à travers un code complet, souple et précis.

Références

- [1] J.-F. Molinari and G. Anciaux. *CIVIL-321 : Modélisation numérique des solides et structures*. Cours donné à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2024.
- [2] Nathan Aubrée. *Étude du comportement mécanique du béton fibré à ultra hautes performances*. Thèse de doctorat, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2014.
- [3] Arthur A. Lemos, Wagner A. Lopes, Jorge A.S. Furtado, Ricardo A. Medeiros-Junior. *FEM-DEM simulation of Brazilian Tensile Strength (BTS) laboratory tests*. Revista Escola de Minas, vol. 73, no. 3, pp. 365–372, 2020.
<https://www.scielo.br/j/remi/a/RNg4LpqJ9YFzJqZzbJ6JC5J/>

Annexes

A Sujet

Projet 6: Essai brésilien

1- Patch test

Vérifier le bon fonctionnement du code sur une géométrie simple avec des éléments T3 et T6.

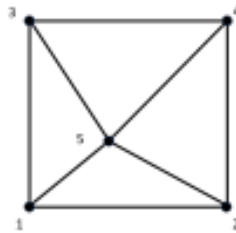


Figure 6: Exemple de maillage pour le patch test. Le noeud 5 ne doit pas être au centre. Vérifier que le comportement correct à la traction et au cisaillement est obtenu.

2- Projet

Pour tous les projets, les points suivants sont attendus:

- Étude modale
- Utilisation d'élément T3 et T6
- Utilisation de l'isoparamétrie
- Étude de la convergence en fonction de la taille du maillage
- Commenter l'origine du problème observé et proposer une solution

Sujet spécifique

- Modéliser un essai brésilien en définissant un critère de rupture en contrainte.
- Trouver la force maximale avant rupture en fonction du maillage.
- Expliquer comment on pourrait utiliser un critère en énergie plutôt qu'en contrainte.

FIGURE 17 – Description du Sujet